90

ЖҰМЫС ПАРАҒЫ · 10-СЫНЫП · ЭЛЕКТРОМАГНИТТІК ИНДУКЦИЯ

Ампер күшінің жұмысы. Магнит ағыны

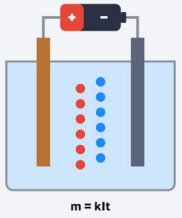
Аты-жөні: _____ Сынып: _____ Күні: _____

1 Ойлан! ТҮСІНУ

Фарадей магнитті катушкаға енгізгенде гальванометр тілі ауытқыды, ал магнит тоқтағанда тіл нөлге оралды. Нені байқады?

_____

_____



2 Сәйкестендір БІЛУ

Ұғымды оның анықтамасымен сәйкестендір.

1. Электромагниттік индукция	**А.** Генератор, трансформатор, электромагниттік реле, индукциялық плита.
2. Ампер күшінің жұмысы	**Б.** Тұйық контурдан өтетін ағын өзгергенде индукциялық ток пайда болады.
3. Қолданылуы	**В.** $A = I\Delta\Phi$.
4. Электромагниттік индукция тәжірибесі	**Г.** Магнит ағыны $\Phi = BS\cos\alpha$ (Вб).

1 — ☐ 2 — ☐ 3 — ☐ 4 — ☐

3 Формуланы оқы БІЛУ

$$A = I\Delta\Phi$$

Белгі	Шама	Бірлігі
A	жұмыс	Дж
I	_____	_____

4 Тест ТҮСІНУ

Дұрыс жауапты дөңгелекпен белгіле.

1. **Ампер күші:**
   - (A) $F = BIl\cdot\sin\alpha$
   - (B) $F = qE$
   - (C) $F = BIl/\sin\alpha$
   - (D) $F = kx$

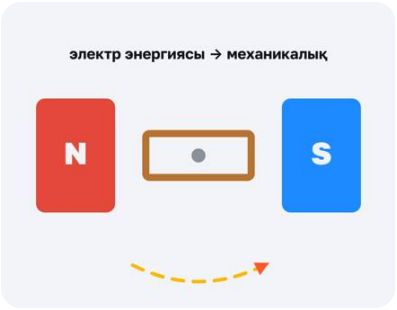
2. **Лоренц күші:**
   - (A) $F = BIl$
   - (B) $F = qE\cdot v$
   - (C) $F = qvB\cdot\sin\alpha$
   - (D) $F = qB/v$

3. **Электромагниттік индукцияны ашқан ғалым:**
   - (A) Фарадей
   - (B) Ом
   - (C) Ньютон
   - (D) Ампер

4. **Индукция ЭҚК-і:**
   - (A) $\mathcal{E} = IR^2$
   - (B) $\mathcal{E} = BIl$
   - (C) $\mathcal{E} = -\Delta\Phi/\Delta t$
   - (D) $\mathcal{E} = \Delta\Phi\cdot\Delta t$

5 Суретпен жұмыс

ТАЛДАУ



1. Суретте қандай құбылыс бейнеленген?

2. Суреттегі белгілеулерді (бағыттама, жазу) түсіндір.

6 А деңгейі

ТҮСІНЕМІН

Ауданы 0,02 м² рамка B = 0,4 Тл өріске перпендикуляр. Магнит ағыны?

7 В деңгейі

ҚОЛДАНАМЫН

Рамканы 90°-қа бұрғанда ағынның өзгерісі? Рамкадан 2 А ток өтсе, Ампер күшінің жұмысы?

8 С деңгейі

ТАЛДАЙМЫН

Электромагниттік реленің жұмыс принципін сызбамен түсіндіріп, автоматика жүйесіндегі рөлін талда.

Рефлексия · Рефлексия ағашы

- ☐ Бәрін түсіндім
- ☐ Сұрағым бар
- ☐ Көмек керек
- ☐

Үй тапсырмасы

A §50; 3 есеп.

B Катушка мен магнитпен индукция тәжірибесін жасау.

C Майкл Фарадей туралы хабарлама.

Үйде виртуалды зертханада тексер

Мұғалімге: жауаптар

Ампер күшінің жұмысы. Магнит ағыны

Сәйкестендір: 1 — Б, 2 — В, 3 — А, 4 — Г

Формула A = IΔΦ: A — жұмыс, Дж; I — ток күші, А

Тест: 1 — A, 2 — C, 3 — A, 4 — C

A деңгейі: Ф = 8 мВб.

B деңгейі: ΔФ = 8 мВб; A = 16 мДж.

C деңгейі: Әлсіз ток электромагнитті қосып, күшті тізбектің контактісін тұйықтайды/ажыратады.